

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И
ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Математическая кибернетика и информационные технологии»

Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Введение в информационные технологии»
по теме: «Введение в язык программирования Python»

Выполнил студент группы:

БВТ2604

Карас Михаил Сергеевич

Проверил: Павликов Артем Евгеньевич

Москва 2026

Оглавление

Цель и задачи работы:.....	3
Выполнение	3
Вывод.....	16

Цель и задачи работы:

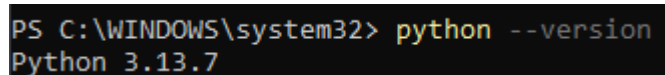
Познакомиться с языком программирования Python, принципами выполнения программ, стандартной библиотекой и базовым синтаксисом языка, установить и настроить интерпретатор Python и среду разработки; получить практические навыки ввода и вывода данных, использования переменных, основных типов данных, арифметических операций, условных и циклических конструкций.

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо научиться создавать и запускать программы на Python, использовать переменные и основные типы данных, получать данные от пользователя, выполнять преобразование типов и арифметические операции, а также организовывать повторяющиеся действия с помощью циклов `for` и `while`.

Выполнение

1. Установка и проверка Python

На моём ПК Python был уже установлен. Проверяем версию командой `python --version` в PowerShell:

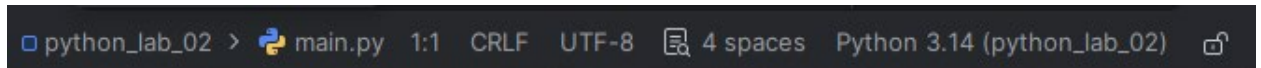


```
PS C:\WINDOWS\system32> python --version
Python 3.13.7
```

Фото №1. Проверка версии python в PowerShell

2. Установка и настройка Visual Studio Code (PyCharm)

Я выбрал в качестве IDE PyCharm вместо VS Code. Создал новый проект `python_lab_02` и настроил интерпретатор Python 3.14.



```
python_lab_02 > main.py 1:1 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.14 (python_lab_02)
```

Фото №2. Настройка проекта `python_lab_02` и интерпретатора Python.

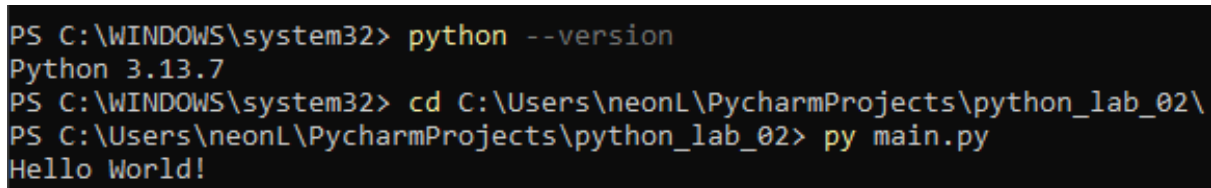
3. Первая программа

Был создан файл `main.py`. Далее добавлена и запущена команда `print('Hello World!')`. Далее запустил ту же программу через терминал.



```
Run main x
C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\main.py
Hello World!
Process finished with exit code 0
```

Фото №3. Запуск программы из PyCharm.



```
PS C:\WINDOWS\system32> python --version
Python 3.13.7
PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\
PS C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02> py main.py
Hello World!
```

Фото №4. Запуск программы с помощью PowerShell.

4. Переменные, типы данных и вывод

Создал переменные `name`, `age`, `height`, `is_student` и присвоил им значения. Вывел их единой командой `print(name, age, height, is_student)`. Дополнительно сразу вывел их тип функцией `type()`.



```
main.py x
1 name = "Михаил"
2 age = 17
3 height = 176.0
4 is_student = True
5
6 print(name, age, height, is_student)
7 print(type(name), type(age), type(height), type(is_student))

Run main x
C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\main.py
Михаил 17 176.0 True
<class 'str'> <class 'int'> <class 'float'> <class 'bool'>
```

Фото №5. Первый запуск с исходными значениями.

Далее изменил два значения и повторно вывел результат.



```
main.py x
1 name = "Анна"
2 age = 18
3 height = 156.1
4 is_student = False
5
6 print(name, age, height, is_student)
7 print(type(name), type(age), type(height), type(is_student))

Run main x
C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\main.py
Анна 18 156.1 False
<class 'str'> <class 'int'> <class 'float'> <class 'bool'>
```

Фото №6. Второй запуск с изменёнными значениями.

5. Ввод данных и преобразование типов

Создал программу, запрашивающую имя, фамилию и возраст. Определил тип возраста с помощью `type()`.

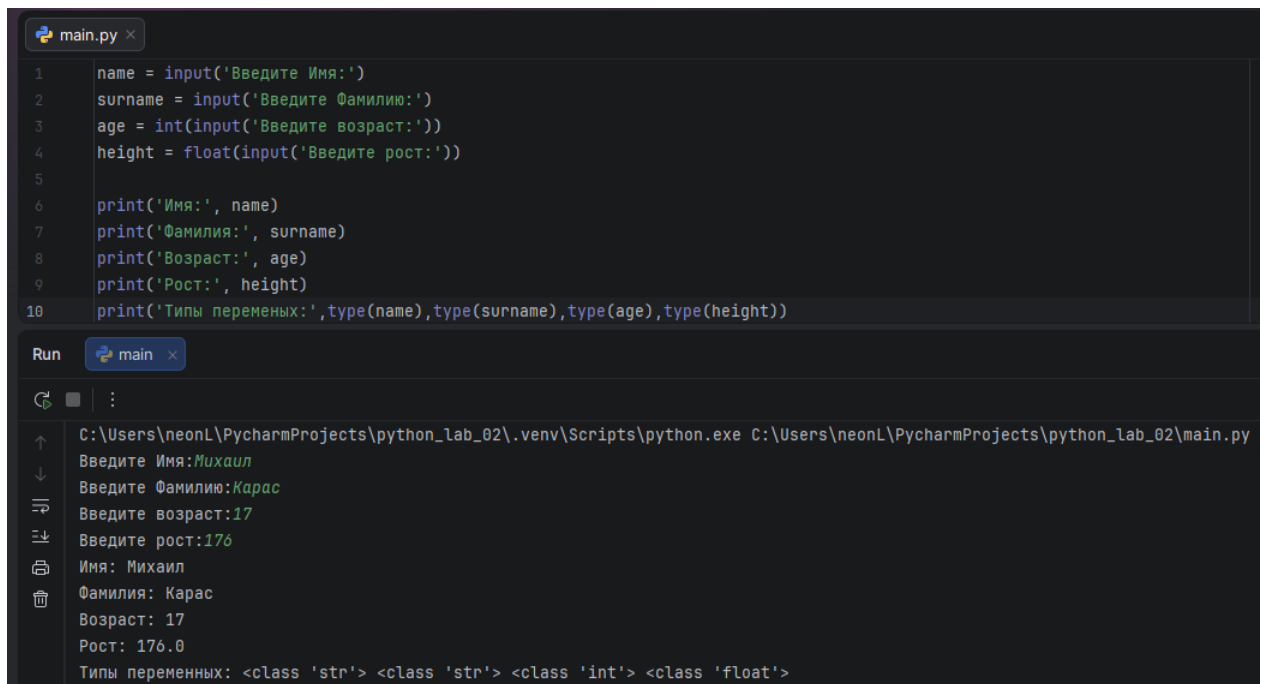


```
main.py x
1 name = input('Введите Имя:')
2 surname = input('Введите Фамилию:')
3 age = input('Введите возраст:')
4
5 print('Имя:', name)
6 print('Фамилия:', surname)
7 print('Возраст:', age)
8 print('Тип переменной:', type(age))

Run main x
C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\main.py
Введите Имя:Михаил
Введите Фамилию:Карас
Введите возраст:17
Имя: Михаил
Фамилия: Карас
Возраст: 17
Тип переменной: <class 'str'>
```

Фото №7. Первая версия программы.

Далее изменил программу так, чтобы возраст преобразовывался в `int` и добавил ввод роста в `float`. Вывел все функцией `print()`.



```
main.py x
1 name = input('Введите Имя:')
2 surname = input('Введите Фамилию:')
3 age = int(input('Введите возраст:'))
4 height = float(input('Введите рост:'))
5
6 print('Имя:', name)
7 print('Фамилия:', surname)
8 print('Возраст:', age)
9 print('Рост:', height)
10 print('Типы переменных:', type(name), type(surname), type(age), type(height))

Run main x
C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\main.py
Введите Имя: Михаил
Введите Фамилию: Карас
Введите возраст: 17
Введите рост: 176
Имя: Михаил
Фамилия: Карас
Возраст: 17
Рост: 176.0
Типы переменных: <class 'str'> <class 'str'> <class 'int'> <class 'float'>
```

Фото №8. Вторая версия программы.

6. Арифметические операции

Создал две переменные $a = 15$ и $b = 4$, выполнил арифметические операции с ними.



```
main.py x
1 a = 15
2 b = 4
3 print('Сумма:', a+b, 'Разность:', a-b, 'Произведение:', a*b, 'Деление:', a/b, 'Целочисл. Деление:', a//b, 'Остаток:', a%b, 'Степень', a**b)

Run main x
C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\main.py
Сумма: 19 Разность: 11 Произведение: 60 Деление: 3.75 Целочисл. Деление: 3 Остаток: 3 Степень 50625
```

Фото №9. Арифметические операции.

Операция a/b даёт результат 3.75, в свою очередь $a//b$ даёт 3. Это связано с тем, что $//$ - целочисленное деление, и оно оставляет только целую часть от деления числа.

Далее изменил выражение $2 + 3 * 4$, поставив $2 + 3$ в скобки, чтобы результат изменился.

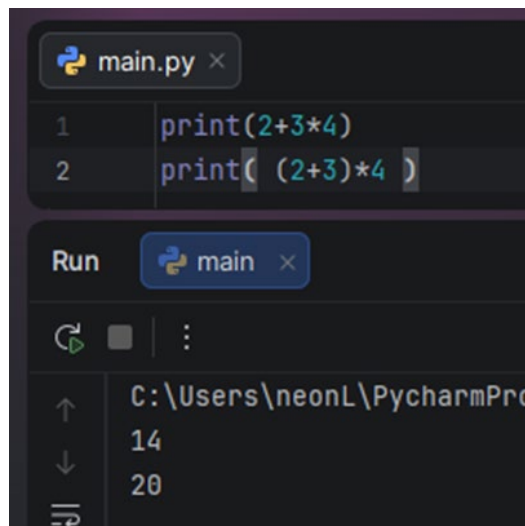


Фото №10. Изменение выражения.

7. Простой калькулятор

Написал простой код калькулятора, который запрашивает 2 числа у пользователя типа float и вычисляет сумму, разность, произведение и результат деления. Вывел результаты функцией print() с переносом строки с помощью \n. Программа была проверена на 2-х различных наборах данных.

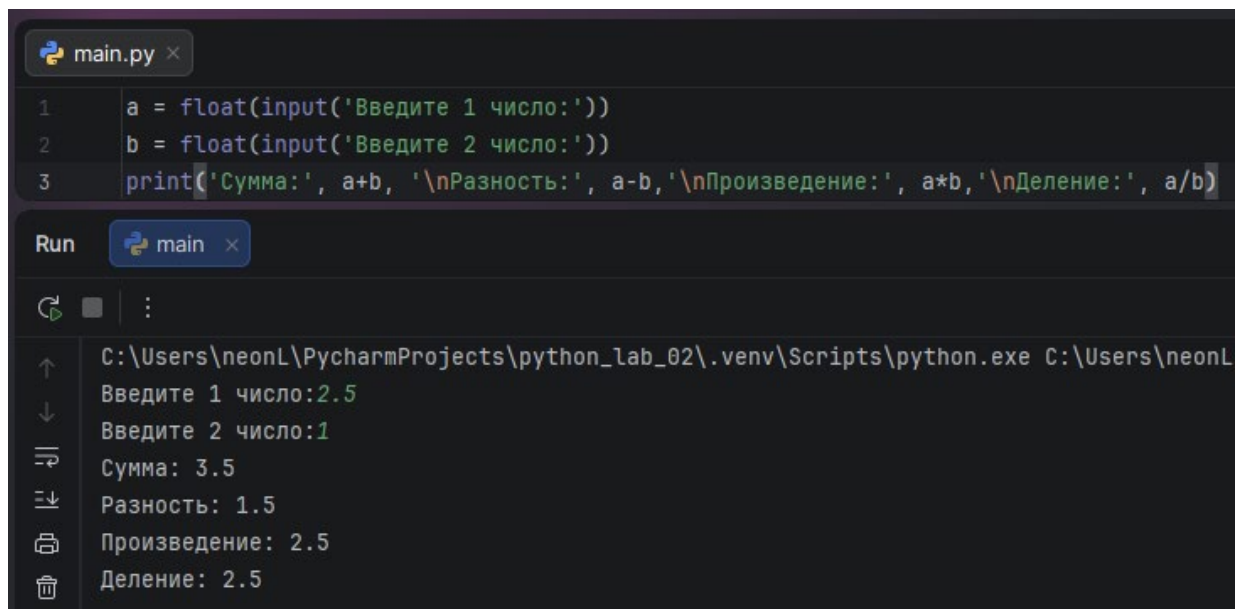
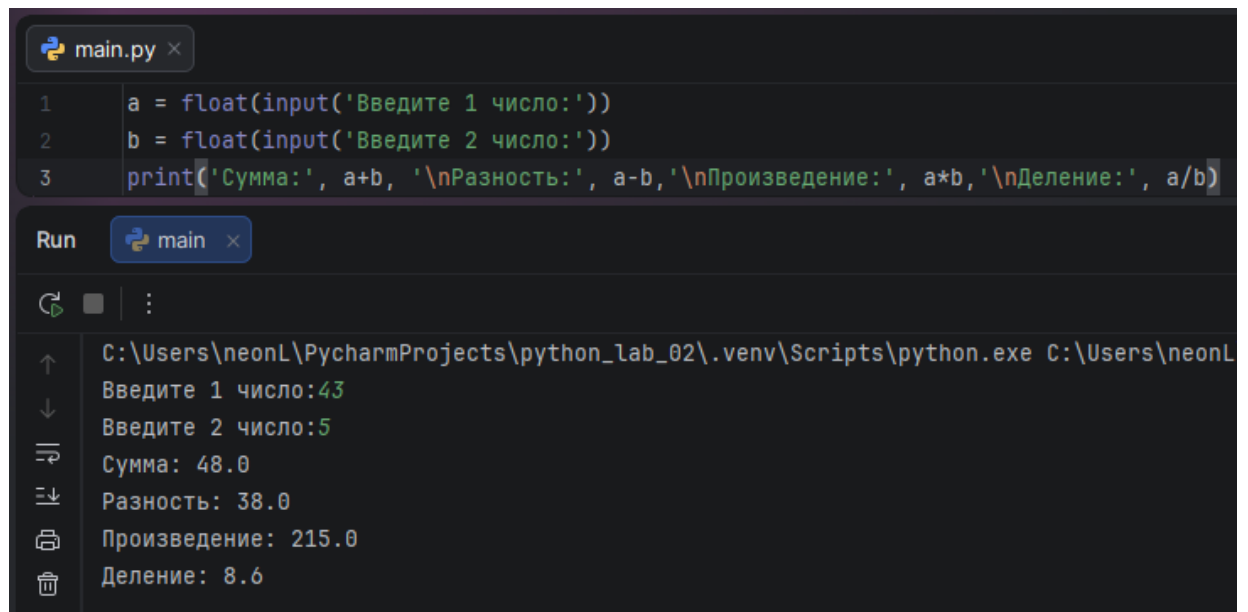


Фото №11. 1-й набор данных.



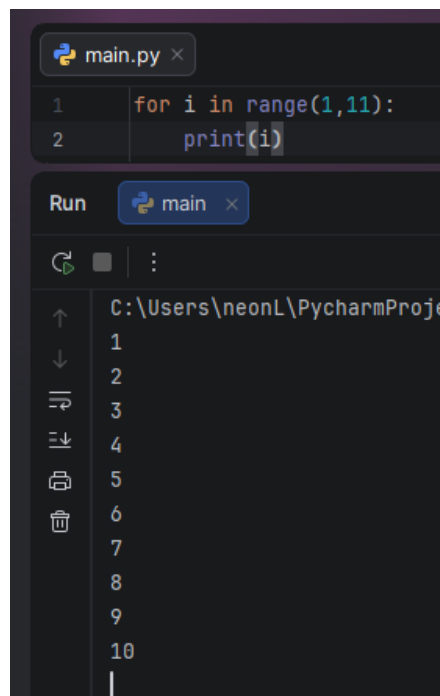
```
main.py x
1 a = float(input('Введите 1 число:'))
2 b = float(input('Введите 2 число:'))
3 print('Сумма:', a+b, '\nРазность:', a-b, '\nПроизведение:', a*b, '\nДеление:', a/b)

Run main x
C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\neonL
Введите 1 число:43
Введите 2 число:5
Сумма: 48.0
Разность: 38.0
Произведение: 215.0
Деление: 8.6
```

Фото №12. 2-й набор данных.

8. Цикл for и функция range()

С помощью цикла for и range() вывел числа от 1 до 10.

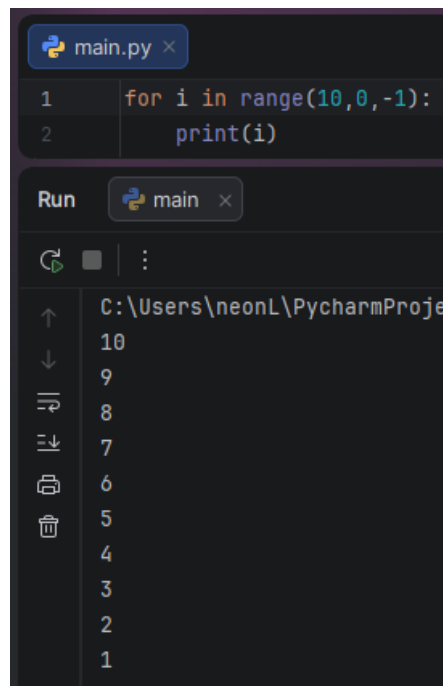


```
main.py x
1 for i in range(1,11):
2     print(i)

Run main x
C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\neonL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
```

Фото №13. Вывод чисел от 1 до 10.

Далее изменив параметры range() вывел числа от 10 до 1.



The screenshot shows the PyCharm IDE interface. At the top, a tab labeled 'main.py' is open. The editor contains two lines of Python code:

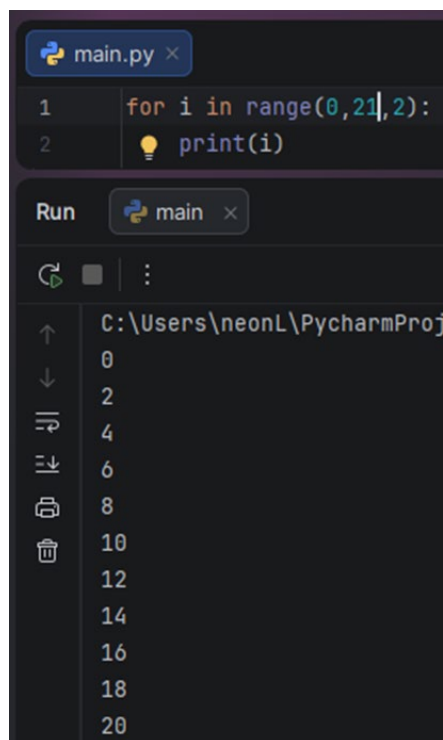
```
1 for i in range(10,0,-1):  
2     print(i)
```

Below the editor is a 'Run' button and a 'main' tab. The output console shows the results of running the code:

```
C:\Users\neonL\PycharmProje  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1
```

Фото №14. Вывод чисел от 10 до 1.

Далее снова изменил параметры в `range()`, чтобы выводились все чётные числа от 0 до 20 включительно.



The screenshot shows the PyCharm IDE interface. At the top, a tab labeled 'main.py' is open. The editor contains two lines of Python code:

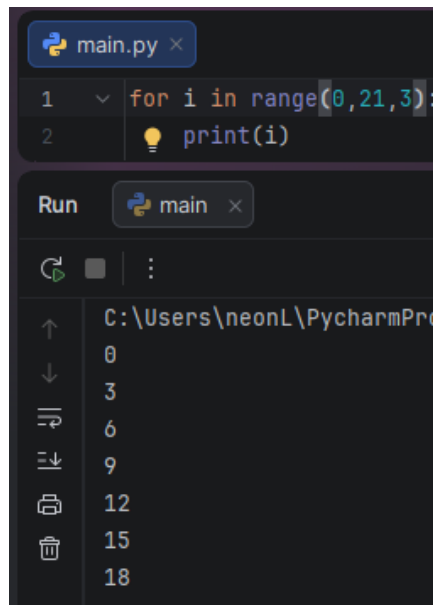
```
1 for i in range(0,21,2):  
2     print(i)
```

Below the editor is a 'Run' button and a 'main' tab. The output console shows the results of running the code:

```
C:\Users\neonL\PycharmProje  
0  
2  
4  
6  
8  
10  
12  
14  
16  
18  
20
```

Фото №15. Вывод чётных чисел от 0 до 20.

После этого изменил шаг последовательности в `range()` на 3.



```
main.py x
1  for i in range(0, 21, 3):
2  print(i)

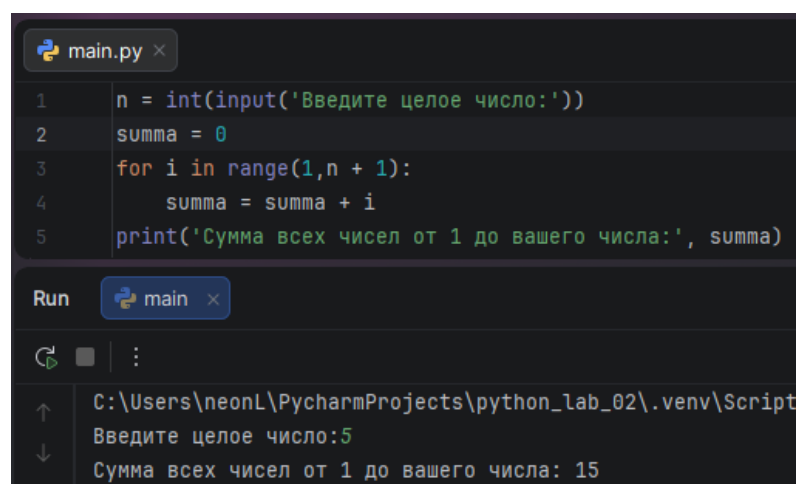
Run main x

C:\Users\neonL\PycharmPro
0
3
6
9
12
15
18
```

Фото №16. Вывод каждого 3-го числа от 0 до 20.

9. Вычисления в цикле for

Написал программу, запрашивающую у пользователя целое число n . С помощью цикла `for` выполняется последовательное сложение всех целых чисел от 1 до n включительно. После завершения цикла программа выводит полученную сумму. Работа программы была проверена на нескольких значениях n .

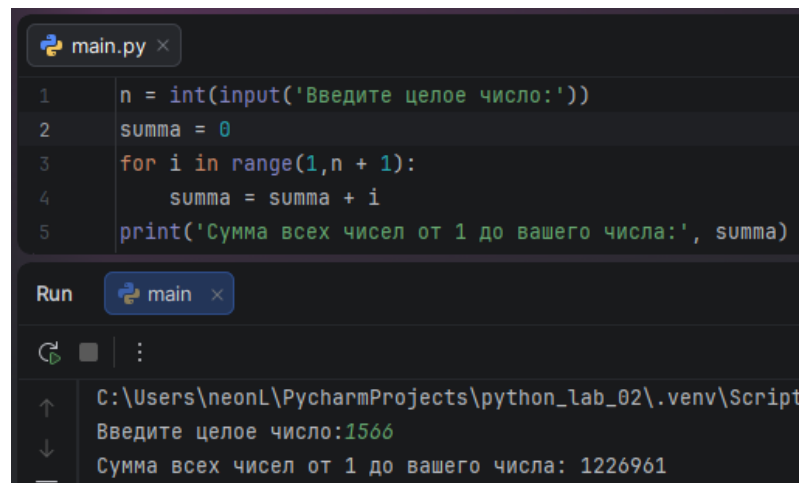


```
main.py x
1  n = int(input('Введите целое число:'))
2  summa = 0
3  for i in range(1, n + 1):
4      summa = summa + i
5  print('Сумма всех чисел от 1 до вашего числа:', summa)

Run main x

C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Script
Введите целое число:5
Сумма всех чисел от 1 до вашего числа: 15
```

Фото №17. Первая проверка вычислений в цикле `for`.



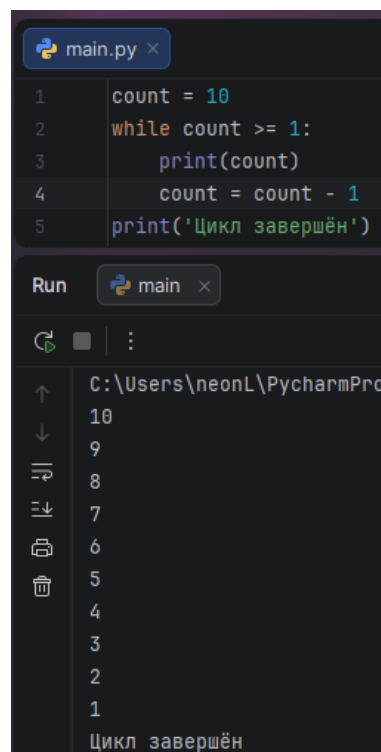
```
main.py x
1 n = int(input('Введите целое число:'))
2 summa = 0
3 for i in range(1,n + 1):
4     summa = summa + i
5 print('Сумма всех чисел от 1 до вашего числа:', summa)

Run main x
C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Script
Введите целое число:1566
Сумма всех чисел от 1 до вашего числа: 1226961
```

Фото №18. Вторая проверка вычислений в цикле for.

10. Цикл while

Создал переменную count и с помощью цикла while вывел числа от 10 до 1, после чего вывел «Цикл завершён».



```
main.py x
1 count = 10
2 while count >= 1:
3     print(count)
4     count = count - 1
5 print('Цикл завершён')

Run main x
C:\Users\neonL\PycharmPro
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Цикл завершён
```

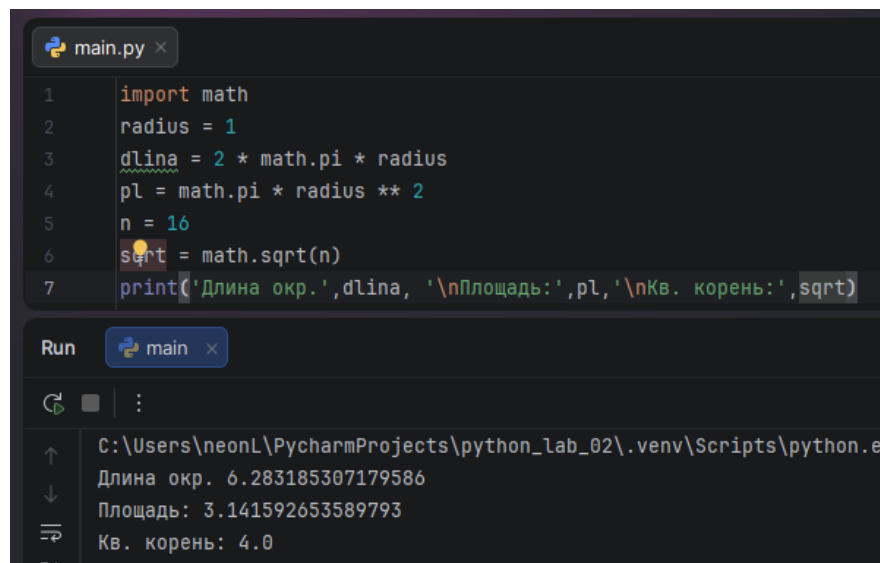
Фото №19. Программа с циклом while.

В ходе выполнения программы цикл проверяет, больше или равна ли переменная count одному, и если да, то выводит её значение и уменьшает его на единицу. Цикл завершается, когда переменная становится равна нулю, и

изменяется внутри цикла для того, чтобы её значение уменьшалось, иначе цикл станет бесконечным.

11. Стандартная библиотека на примере math

Подключил стандартный модуль math. С помощью значения math.pi были вычислены длина окружности и площадь круга по произвольному радиусу. Также с помощью функции math.sqrt() был вычислен квадратный корень из числа.



```
main.py x
1 import math
2 radius = 1
3 dlna = 2 * math.pi * radius
4 pl = math.pi * radius ** 2
5 n = 16
6 sqrt = math.sqrt(n)
7 print('Длина окр.', dlna, '\nПлощадь:', pl, '\nКв. корень:', sqrt)

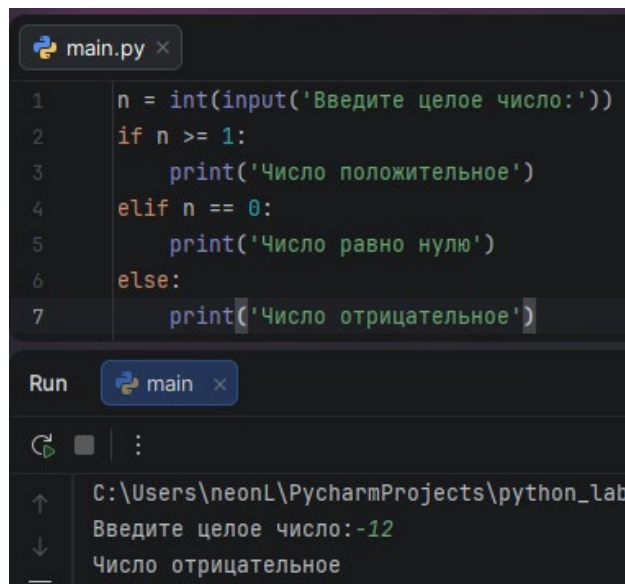
Run main x

C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts\python.exe
Длина окр. 6.283185307179586
Площадь: 3.141592653589793
Кв. корень: 4.0
```

Фото №20. Программа с использованием math.

12. Работа с условными конструкциями

Создал программу, запрашивающую у пользователя целое число. С помощью конструкции if-elif-else определяем, является ли введённое число положительным, отрицательным или равным нулю, после чего выводим соответствующее сообщение.



```
main.py x
1 n = int(input('Введите целое число:'))
2 if n >= 1:
3     print('Число положительное')
4 elif n == 0:
5     print('Число равно нулю')
6 else:
7     print('Число отрицательное')
```

Run main x

C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab
Введите целое число: -12
Число отрицательное

Фото №21. Программа с использованием if-elif-else.

После дополнил программу проверкой на чётность числа. Для определения чётности используется конструкция if-else и оператор %. Была выполнена проверка на положительном значении, отрицательном и нуле.

The image contains two side-by-side screenshots of a Python IDE. Both show the same code in `main.py`:

```
1 n = int(input('Введите целое число:'))
2 if n >= 1:
3     print('Число положительное')
4 elif n == 0:
5     print('Число равно нулю')
6 else:
7     print('Число отрицательное')
8 if n%2 == 0:
9     print('Число чётное')
10 else:
11     print('Число нечётное')
```

The left screenshot shows the output for input `4`:
Введите целое число:4
Число положительное
Число чётное

The right screenshot shows the output for input `-1`:
Введите целое число:-1
Число отрицательное
Число нечётное

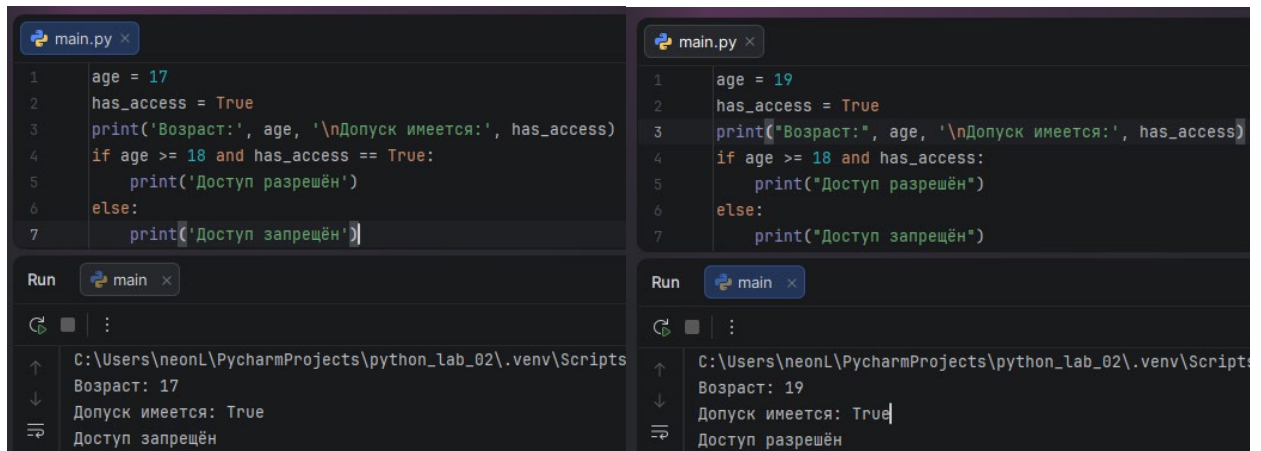
This screenshot shows the same code as the previous ones, but with the output for input `0`:
Введите целое число:0
Число равно нулю
Число чётное

Фото №22, 23, 24. Дополненная программа с использованием if-elif-else. Положительное значение, отрицательное и ноль.

Задание 13. Логические операторы

Написал программу, которая проверяет возможность доступа пользователя к лабораторной. Если переменная `age` больше либо равна 18, а также пользователь имеет допуск, программа выведет «Доступ разрешён», в противном случае «Доступ запрещён». Для объединения условий был использован оператор `and`, потому что нам нужно, чтобы соблюдались оба

условия сразу. Программа была проверена на двух комбинациях входных данных.



The image shows two side-by-side screenshots of a Python IDE. The left screenshot shows the code for age = 17, where the output is 'Доступ запрещён'. The right screenshot shows the code for age = 19, where the output is 'Доступ разрешён'. Both screenshots show the same code: age = 17 or 19, has_access = True, print('Возраст:', age, '\nДопуск имеется:', has_access), if age >= 18 and has_access == True: print('Доступ разрешён') else: print('Доступ запрещён').

```
1 age = 17
2 has_access = True
3 print('Возраст:', age, '\nДопуск имеется:', has_access)
4 if age >= 18 and has_access == True:
5     print('Доступ разрешён')
6 else:
7     print('Доступ запрещён')
```

Run main

C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts
Возраст: 17
Допуск имеется: True
Доступ запрещён

```
1 age = 19
2 has_access = True
3 print("Возраст:", age, '\nДопуск имеется:', has_access)
4 if age >= 18 and has_access:
5     print("Доступ разрешён")
6 else:
7     print("Доступ запрещён")
```

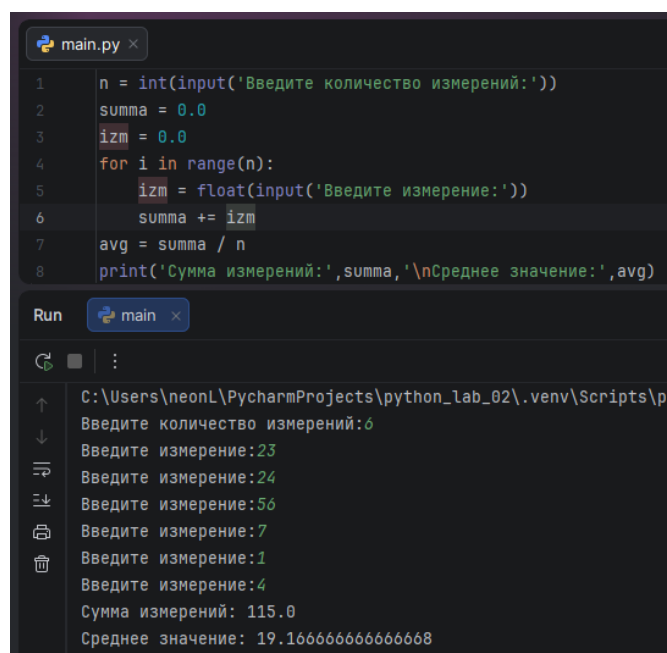
Run main

C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts
Возраст: 19
Допуск имеется: True
Доступ разрешён

Фото №25, 26. Программа с использованием оператора and.

Задание 14. Самостоятельная работа

В ходе самостоятельной работы была написана программа для анализа результатов измерений. Мы запрашиваем количество измерений, после чего с помощью цикла for запрашиваем числовые значения. Каждое значение преобразуется в float и добавляется к сумме. После завершения цикла программа вычисляет среднее арифметическое всех введенных измерений и выводит полученные сумму и среднее значение.



The screenshot shows a Python IDE with a program that asks for the number of measurements, then loops to ask for each measurement value. It calculates the sum and average, and prints the results. The output shows 6 measurements with a sum of 115.0 and an average of 19.166666666666668.

```
1 n = int(input('Введите количество измерений:'))
2 summa = 0.0
3 izm = 0.0
4 for i in range(n):
5     izm = float(input('Введите измерение:'))
6     summa += izm
7 avg = summa / n
8 print('Сумма измерений:', summa, '\nСреднее значение:', avg)
```

Run main

C:\Users\neonL\PycharmProjects\python_lab_02\.venv\Scripts\python.exe
Введите количество измерений:6
Введите измерение:23
Введите измерение:24
Введите измерение:56
Введите измерение:7
Введите измерение:1
Введите измерение:4
Сумма измерений: 115.0
Среднее значение: 19.166666666666668

Фото №27. Программа для анализа результатов измерений.

Вывод

В ходе лабораторной работы было выполнено знакомство с основами языка программирования Python и средой разработки PyCharm. Были изучены основные типы данных и операции с ними, ввод и вывод данных, условные конструкции if-elif-else, циклы for и while, а также логические операторы. Научился подключать дополнительные модули, а именно math. Были созданы и протестированы программы для работы с числами, вычисления суммы и среднего значения, проверки условий и выполнения повторяющихся действий. Как итог получил практические навыки написания, запуска и проверки программ на языке Python.